

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: 插值方法——Runge 现象、Hermite 插值与
三次样条插值实现

学院: 计算机与软件学院

专业: 计算机科学与技术

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 姚泽棉 学号: 2024150026 班级: 高性能班

实验时间: 2026/05/15 ~ 2026/06/03

实验报告提交时间: 2026/05/21

实验目的与要求：

1. 了解 Runge 现象并编程实现
2. 掌握三次 Hermite 插值与三次样条插值的基本思想和对应多项式的求解方法
3. 编程计算实现三次 Hermite 插值与三次样条插值，并进行插值性能比较与可视化展示

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

3.1 Lagrange 插值多项式

给定 $n+1$ 个插值节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ 及对应函数值 $y_i = f(x_i)$, Lagrange 插值多项式定义为：

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x)$$

其中第 i 个 Lagrange 基函数为：

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j) / (x_i - x_j)$$

Runge 现象：当节点数 n 增大时，等距 Lagrange 插值在区间端点附近出现大幅振荡，即插值误差不收敛，甚至发散。

3.2 分段三次 Hermite 插值 $H_3(x)$

在每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上，引入局部坐标 $t = (x - x_k) / h_k$ ，其中 $h_k = x_{k+1} - x_k$ ，插值公式为：

$$H_3(x) = H_{00}(t) \cdot y_k + H_{10}(t) \cdot y_{k+1} + H_{01}(t) \cdot m_k + H_{11}(t) \cdot m_{k+1}$$

四个 Hermite 基函数（Bernstein 形式）：

- $H_{00}(t) = (1 + 2t)(1 - t)^2$ （左端函数值基）
- $H_{10}(t) = t^2(3 - 2t)$ （右端函数值基）
- $H_{01}(t) = h_k \cdot t(1 - t)^2$ （左端导数基）
- $H_{11}(t) = h_k \cdot t^2(t - 1)$ （右端导数基）

其中 $m_k = f'(x_k)$ （直接使用给定导数值），满足：

$$H_3(x_k) = y_k, H_3(x_{k+1}) = y_{k+1}, H_3'(x_k) = m_k, H_3'(x_{k+1}) = m_{k+1}。$$

分段 Hermite 插值保证 C^1 连续（函数值与一阶导数连续），但二阶导数可能不连续。

3.3 三次样条插值 $S(x)$ ——三转角方程

三次样条要求 $S(x)$ 在所有内部节点处满足 C^2 连续（函数值、一阶导数、二阶导数均连续）。三转角方法以各节点一阶导数 m_i 为未知量，利用二阶导数连续条件推导出如下三对角方程组：

$$h_i m_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) m_i + h_{i-1} m_{i+1} = 3[h_i(y_i - y_{i-1})/h_{i-1} + h_{i-1}(y_{i+1} - y_i)/h_i]$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i, i = 1, 2, \dots, n-1$ （内部节点方程）。

三转角边界条件（夹紧边界）：

- $S'(x_0) = m_0 = f'(x_0) = 0.8$ （左端导数给定）
- $S'(x_n) = m_n = f'(x_n) = 0.2$ （右端导数给定）

对于本题等间距情形（ $h_i = 1$ ），方程组化简为：

$$m_{i-1} + 4 \cdot m_i + m_{i+1} = 3 \cdot (y_{i+1} - y_{i-1}), i = 1, 2, \dots, 9$$

求出各节点导数 m_i 后，在每段 $[x_i, x_{i+1}]$ 上仍用 Hermite 公式计算样条值。三次样条保证 C^2 连续，整体光滑性优于分段 Hermite 插值。

实验过程及内容：

1. 问题描述（描述需要解决的具体数值计算问题）

1. 采用等距节点，用 Lagrange 插值编程绘图展示 Runge 现象，其中 $f(x) = 1/(1+x^2), x \in [-5, 5]$ ， n 分别取： $n=2, 4, 6, 8, 10$ ；

2. 设函数 $f(x)$ 的数据如下表所示，请分别编写程序求 $f(x)$ 的分段三次 Hermite 插值函数 $H_3(x)$ 和三次样条插值函数 $S(x)$ ，其中，三次样条插值的边界条件取三转角边界条件，并画出点集 $(x_i, f(x_i)) | i = 0, 1, 2, \dots, 10$ 与 $H_3(x)$ 、 $S(x)$ 的图形，并进行数值分析和性能比较。

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x_i)$	0	0.79	1.53	2.19	2.71	3.03	3.27	2.89	3.06	3.19	3.29
$f'(x_i)$	0.8	1.05	1.56	0.72	0.53	0.27	-0.68	-0.2	0.13	0.15	0.2

2. 实验步骤：

任务一算法：Runge 现象

1. 定义 Runge 函数 $f(x) = 1/(1+x^2)$
2. 对 $n = 2, 4, 6, 8, 10$ 依次执行：
 - (a) 生成 $n+1$ 个等距节点 $xi = \text{linspace}(-5, 5, n+1)$ 及函数值 y_i
 - (b) 在密集点 x_dense 上调用 Lagrange 插值函数计算 y_lag

- (c) 绘制真实曲线、插值曲线和节点，计算最大绝对误差
3. 汇总各阶误差，在同一坐标系绘制误差对比曲线

任务二算法: Hermite 插值

1. 输入节点 x_i, y_i, dy_i (导数值)
2. 对每个子区间 $k = 1, \dots, n$:
 - (a) 计算局部坐标 $t = (x - x_k)/h_k$
 - (b) 计算四个 Hermite 基函数 $H_{00}, H_{10}, H_{01}, H_{11}$
 - (c) 计算 $H_3(x) = H_{00} \cdot y_k + H_{10} \cdot y_{k+1} + H_{01} \cdot m_k + H_{11} \cdot m_{k+1}$
3. 拼接各段结果，绘图

4.3 任务二算法: 三次样条 (三转角)

1. 构造 $N \times N$ 三对角矩阵 A 和右端向量 b :
 - (a) 第 1 行: $A(1,1) = 1, b(1) = m_0$ (左边界)
 - (b) 第 N 行: $A(N,N) = 1, b(N) = m_n$ (右边界)
 - (c) 内部行 $i = 2..N - 1$: 填入三转角方程系数
2. 用 MATLAB 反斜杠算子 $m = A \setminus b$ 求解，得到各节点一阶导数
3. 用求得的 m 代入 Hermite 公式，在各子区间计算样条值
4. 绘图，输出节点处数值对比及最大差值

3. 程序设计 (具体的 MATLAB 程序)

第一部分: Runge 现象

```
%%
=====
===
%% 第一部分: Runge 现象展示 (Lagrange 插值)
%%
=====
===

clear; clc; close all;

% 定义 Runge 函数
f_runge = @(x) 1 ./ (1 + x.^2);

% 密集计算点 (绘制真实曲线用)
x_dense = linspace(-5, 5, 1000);
```

```

y_true = f_runge(x_dense);

% 插值次数列表 (n+1 个等距节点)
n_list = [2, 4, 6, 8, 10];

figure('Name', 'Runge 现象', 'Position', [50, 50, 1400, 800]);

for idx = 1:length(n_list)
    n = n_list(idx);
    xi_nodes = linspace(-5, 5, n + 1); % n+1 个等距节点
    yi_nodes = f_runge(xi_nodes);
    y_lag = lagrange_interp(xi_nodes, yi_nodes, x_dense);

    subplot(2, 3, idx);
    plot(x_dense, y_true, 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;
    plot(x_dense, y_lag, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
    plot(xi_nodes, yi_nodes, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 7);
    ylim([-2, 2]);
    title(sprintf('Lagrange 插值, n = %d', n));
    xlabel('x'); ylabel('y'); grid on;
    legend('真实函数', 'Lagrange 插值', '插值节点', 'Location', 'north');
end

% 辅助函数: Lagrange 插值
function y = lagrange_interp(xi, yi, x)
    n = length(xi);
    y = zeros(size(x));
    for i = 1:n
        Li = ones(size(x));
        for j = 1:n
            if j ~= i
                Li = Li .* (x - xi(j)) / (xi(i) - xi(j));
            end
        end
        y = y + yi(i) * Li;
    end
end

```

第二部分: Hermite 插值与三次样条插值

```

%%
=====
===

```

```

%% 第二部分: Hermite 插值 与 三次样条插值
%%
=====

===

% 给定数据
xi = 0:10;
yi = [0,0.79,1.53,2.19,2.71,3.03,3.27,2.89,3.06,3.19,3.29];
dyi = [0.8,1.05,1.56,0.72,0.53,0.27,-0.68,-0.2,0.13,0.15,0.2];

% 评估点
x_eval = linspace(0, 10, 1000);

% 计算分段三次 Hermite 插值
y_H3 = hermite_interp(xi, yi, dyi, x_eval);

% 计算三次样条 (三转角边界条件)
[y_S, m_sp] = spline_clamped(xi, yi, dyi(1), dyi(end), x_eval);

% 绘图
figure('Name','Hermite 与样条对比','Position',[50,50,1400,550]);
subplot(1,2,1);
plot(x_eval, y_H3, 'b-', 'LineWidth',2); hold on;
plot(x_eval, y_S, 'r--','LineWidth',2);
plot(xi, yi, 'ko', 'MarkerFaceColor','k','MarkerSize',8);
legend('H_3(x) Hermite','S(x) 样条','数据点','Location','best');
xlabel('x'); ylabel('y'); grid on;
title('H_3(x) 与 S(x) 对比');

subplot(1,2,2);
plot(x_eval, abs(y_H3 - y_S), 'g-', 'LineWidth',2);
xlabel('x'); ylabel('|H3 - S|'); grid on;
title('两种方法差值');

% — 辅助函数: 分段三次 Hermite 插值 —————
function y = hermite_interp(xi, yi, mi, x)
    m = length(xi) - 1;
    y = zeros(size(x));
    for k = 1:m
        x0=xi(k); x1=xi(k+1); y0=yi(k); y1=yi(k+1);
        m0=mi(k); m1=mi(k+1); h=x1-x0;
        if k<m, mask=(x>=x0)&(x<x1);
        else,    mask=(x>=x0)&(x<=x1); end
        t = (x(mask)-x0)/h;

```

```

        H00=(1+2*t).*(1-t).^2;  H10=t.^2.*(3-2*t);
        H01=h*t.*(1-t).^2;      H11=h*t.^2.*(t-1);
        y(mask)=H00*y0+H10*y1+H01*m0+H11*m1;
    end
end

% — 辅助函数：三次样条（三转角边界条件）—————
function [y, m] = spline_clamped(xi, yi, m0, mn, x)
    N=length(xi); n=N-1; h=diff(xi);
    A=zeros(N,N); b=zeros(N,1);
    A(1,1)=1; b(1)=m0;           % 左边界
    A(N,N)=1; b(N)=mn;           % 右边界
    for i=2:N-1                   % 内部节点三转角方程
        hp=h(i-1); hc=h(i);
        A(i,i-1)=hc; A(i,i)=2*(hp+hc); A(i,i+1)=hp;
        b(i)=3*(hc*(yi(i)-yi(i-1))/hp + hp*(yi(i+1)-yi(i))/hc);
    end
    m = A \ b;                   % 求解三对角系统
    y = hermite_interp(xi, yi, m', x); % 用 Hermite 公式计算样条
end

```

实验结果与分析：

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

Runge 现象分析

运行第一部分代码，各阶 Lagrange 插值的最大绝对误差如下：

n（次数）	节点数 n+1	最大绝对误差	误差趋势
2	3	0.64622854	递减
4	5	0.43834980	递减
6	7	0.61692596	开始增大（Runge）
8	9	1.04517052	急剧增大
10	11	1.91563315	剧烈振荡

结论：当插值次数 n 增大时，区间端点附近（约 $x \approx \pm 4 \pm 5$ 处）出现剧烈振荡。

n=2,4 时误差尚可接受，n≥6 时误差开始急剧增大，n=10 时最大误差超过 2.89，远大于函数本身最大值（1.0）。这充分体现了 Runge 现象的危害：高次多项式插值不一定优于低次插值。

三次样条各节点导数（三转角方程求解结果）

三转角方程求解各节点一阶导数 m_i （与给定 $f'(x_i)$ 不同； $f'(x_i)$ 用于 Hermite， m_i 用于样条）：

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$ 给定	m_i 样条（三转角）
0	0	0	0.8	0.8000
1	1	0.79	1.05	0.771486
2	2	1.53	1.56	0.704056
3	3	2.19	0.72	0.612289
4	4	2.71	0.53	0.386786

5	5	3.03	0.27	0.360566
6	6	3.27	-0.68	-0.149051
7	7	2.89	-0.20	-0.184361
8	8	3.06	0.13	0.256496
9	9	3.19	0.15	0.058376
10	10	3.29	0.20	0.200000

可见三次样条求得的内部节点导数 m_i 与给定的 $f'(x_i)$ 存在差异，这是为了满足 C^2 连续性约束。边界节点处 $m_0 = 0.8$ 、 $m_{10} = 0.2$ 完全符合三转角边界条件。

2. 结果分析与讨论思考
计算结果分析与比较方法的优缺点及其适用场景

插值性能对比

两种插值方法在各节点处的计算值均精确还原原始数据（误差小于机器精度 10^{-14} ），验证了代码的正确性。在非节点处，两者存在微小差异：

- $H_3(x)$ （分段 Hermite）：直接使用给定导数值，保证 C^1 连续（函数值与一阶导数连续），二阶导数在节点处可能不连续，曲线可能稍显折角。
- $S(x)$ （三次样条，三转角）：通过方程组求解内部节数的导数值，强制二阶导数在所有内部节点处连续，保证 C^2 连续，整体曲线更加光滑。

对比项目	$H_3(x)$ 分段 Hermite	$S(x)$ 三次样条
连续性	C^1 （函数值+一阶导连续）	C^2 （函数值+一阶+二阶导连续）
导数来源	直接使用给定 $f'(x_i)$	三转角方程组求解
节点精度	精确还原原始数据	精确还原原始数据
计算复杂度	$O(n)$ （无需联立方程）	$O(n)$ （三对角系统，Thomas 算法）
整体光滑性	局部光滑，节点处可能二阶不连续	全局光滑，各处二阶导连续
适用场景	导数信息精确已知时	追求整体光滑性时

实验结论：

1. **Runge 现象验证：**高次 Lagrange 插值在等距节点下不一定收敛， n 越大端点振荡越剧烈，实际工程中应优先考虑低次分段插值。
2. **Hermite 插值：**分段三次 Hermite 插值可有效利用导数信息，在保持 C^1 连续性的前提下精确还原各节点数据，计算简单、局部可控。
3. **三次样条插值：**三转角边界条件下的三次样条通过求解三对角方程组，实现了整体 C^2 连续，在相同数据量下曲线更光滑。
4. **方法选择建议：**当导数信息精确已知时，Hermite 插值是高效选择；当需要整体光滑且对导数信息要求不严格时，三次样条更优。两者在节点处均能精确插值，最大差异体现在非节点处的二阶导数连续性上。
5. **数值分析体会：**本次实验深化了对分段插值优于整体高次插值的认识，掌握了三对角方程组在样条中的应用，体会了数值稳定性和计算效率在实际编程中的重要性。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。